

EduMaster 단계별 문제 생성 보고서

입력 문제 1개 · 단계별 생성 문제 3개 · 2026. 9. 27. 오후 10:51:23

AI 생성 문항 · 교사 최종 검수 전

입력 문제와 입력 해설

원본 문제 이미지

다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)와 D(g)를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.

$$A(g) + bB(g) \longrightarrow 2C(g) + 2D(g) \quad (b \text{는 반응 계수})$$

단서 3

표는 실린더에 A(g)와 B(g)를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I ~ III에 대한 자료이다.

실험	반응 전		반응 후	
	A의 질량(g)	B의 질량(g)	A 또는 B의 질량(g)	D의 양(mol) 전체 기체의 양(mol) (상댓값)
I	5w	5w	A $\frac{10}{3}w$	$x = 15$
II	4w	6w	A 2w	18
III	2w	7w	B w	20

$\frac{b}{x} \times \frac{C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}}{B \text{의 물질량}}$ 은? (단, 실린더 속 기체의 온도와 압력은 일정하다.) (3점)

$\frac{3}{15} \times 2 = \frac{2}{5}$

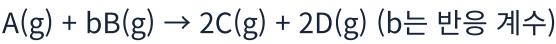
① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ 1

업로드한 원본 문제 이미지

추출한 입력 문제

02페이지_문제

다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)와 D(g)를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.



표는 실린더에 A(g)와 B(g)를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I ~III에 대한 자료이다.

실험	반응 전		반응 후		
	A의 질량(g)	B의 질량(g)	A 또는 B의 질량(g)	D의 양(mol) 전체 기체의 양(mol)	(상댓값)

| I | 5w | 5w | A 10/3 w | x |

| II | 4w | 6w | A 2w | 18 |

| III | 2w | 7w | B w | 20 |

$b/x \times (C\text{의 물질량} + D\text{의 물질량})/(B\text{의 물질량})$ 은? (단, 실린더 속 기체의 온도와 압력은 일정하다.) (3점)

- ① 1/5 ② 2/5 ③ 3/5 ④ 4/5 ⑤ 1

원본 해설 이미지

단서+발상

화학 반응식과 반응물들을 넣고 반응물 완결시킨 실험 I~III에 대한 자료가 제시되어 있다.

실험 I~III에 대한 자료를 통하여 모두 반응하는 반응물들을 추론할 수 있다.

실험 I~III에 대한 자료를 통하여 모두 반응하는 반응물들을 구하는 것부터 문제 풀이를 시작해야 한다.

문제+자료 분석

I에서 한계 반응물들을 구한다.

만약 I에서 A가 모두 반응했다면 A 5w g와 B $\frac{5}{3}w$ g가 반응해서 반응 후 B $\frac{10}{3}w$ g가 남은 것이므로 II에서는 A 4w g와 B $\frac{4}{3}w$ g가 반응해서 반응 후 B $\frac{14}{3}w$ g가 남아야 하는데 주어진 자료와 맞지 않다.
따라서 I에서 모두 반응한 것은 B이다.
I에서 A $\frac{5}{3}w$ g와 B 5w g가 반응해서 반응 후 A $\frac{10}{3}w$ g가 남았고, II에서 A 2w g와 B 6w g가 반응해서 A 2w g가 남았고, 이는 주어진 자료와 일치한다.
따라서 III에서는 A 2w g와 B 6w g가 반응해서 B w g가 남는다.

1~III에서 반응 후 기체의 질량(g)과 양(mol)을 구한다.

I~III에서 반응 후 기체의 질량(g)에 대한 자료는 다음과 같다.

실험	반응 후 기체의 질량(g)		
	A(g)	B(g)	C(g)+D(g)
I	$\frac{10}{3}w$	0	$\frac{20}{3}w$
II	2w	0	8w
III	0	w	8w

A(g) w g의 양(mol)을 n, B(g) w g의 양(mol)을 m이라 하면

I에서 A(g)는 5n mol 중 $\frac{5}{3}n$ mol이 반응하고, $\frac{10}{3}n$ mol이 남았다.
화학 반응식에서 C(g)와 D(g)의 계수는 각각 2로 A(g)의 2배이므로
A(g)가 $\frac{5}{3}n$ mol 반응할 때 생성되는 C(g)와 D(g)의 양(mol)은 각각 $\frac{10}{3}n$ mol이다.
II에서 A(g)는 4n mol 중 2n mol이 반응하고, 2n mol이 남았고,
C(g)와 D(g)는 각각 4n mol 생성되었다.
III에서 A(g)는 2n mol이 모두 반응하고, B(g)는 7m mol 중 6m mol이 반응하고 m mol 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 4n mol 생성되었다.

A~D의 몰질량을 구한다.

I~III에서 반응 후 기체의 양(mol)과 전체 기체의 양(mol)에 대해 정리하면 다음과 같다.

실험	반응 후 기체의 양(mol)				D의 양(mol) 전체 기체의 양(mol)	
	A(g)	B(g)	C(g)	D(g)	실제값	상댓값
I	$\frac{10}{3}n$	0	$\frac{10}{3}n$	$\frac{10}{3}n$	$\frac{1}{3}$	$x=15$
II	2n	0	4n	4n	$\frac{2}{5}$	18
III	0	m	4n	4n	$y=\frac{4}{9}$	20

II에서 $\frac{D의 양(mol)}{전체 기체의 양(mol)}$ 의 실댓값이 $\frac{2}{5}$ 인데 상댓값은 18이므로
I에서의 상댓값과 III에서 이 실댓값은 다음과 같이 비례식으로 구할 수 있다.
 $\frac{2}{5} : 18 = \frac{1}{3} : x \Rightarrow x = 15$
 $\frac{2}{5} : 18 = y : 20 \Rightarrow y = \frac{4}{9}$ 이다.

III에서 $\frac{D의 양(mol)}{전체 기체의 양(mol)}$ 의 실댓값이 $\frac{4}{9}$ 이므로 $m=n$ 이다.
따라서 A의 몰질량과 B의 몰질량은 서로 같다.
 $m=n$ 이므로 I에서 A(g)는 $\frac{5}{3}n$ mol과 B(g)는 5n mol이 반응하므로
A(g)와 B(g)의 계수비는 1 : 3이다. 따라서 $b=3$ 이다.
A와 B의 몰질량이 같으므로 B의 몰질량 $\times 4 = (C의 몰질량 + D의 몰질량) \times 2$ 이다. 따라서 $\frac{C의 몰질량 + D의 몰질량}{B의 몰질량} = 2$ 이다.

선택지 분석

$b=3, x=15, \frac{C의 몰질량 + D의 몰질량}{B의 몰질량} = 2$ 이므로
 $\frac{b}{x} \times \frac{C의 몰질량 + D의 몰질량}{B의 몰질량} = \frac{3}{15} \times 2 = \frac{2}{5}$ 이다.

정답은 ㉔ $\frac{2}{5}$ 이다.

업로드한 원본 해설 이미지

정답 및 해설

정답 ② 2/5

[STEP 1 · 한계 반응물과 소비 질량비]

실험 I~II에서 A가 모두 반응했다고 가정하면 B/A 소비 질량비가 각각 1/3, 1로 달라 모순이다.

따라서 두 실험에서는 B가 모두 반응한다.

따라서 실험 I~III에 남은 기체는 차례로 A, A, B이고, 모든 실험에 공통인 B/A 소비 질량비는 3이다.

[STEP 2 · 반응 후 질량과 몰수]

질량 보존을 적용하면 실험 1: A $10/3w$, B 0, C+D $20/3w$; 실험 2: A $2w$, B 0, C+D $8w$; 실험 3: A 0, B $1w$, C+D $8w$. A가 t mol 반응할 때 반응식의 계수비에 따라 B는 bt mol 반응하고 C와 D는 각각 $2t$ mol 생성된다.

소비 질량비 $B/A = bM_B/M_A = 3$ 이므로 $M_A/M_B = b/3$ 이다.

[STEP 3 · 물분율 상댓값, 반응 계수와 최종값]

A가 남는 실험 II에서 D의 물분율은 $(2 \times 2)/(2+4 \times 2) = 2/5$ 이다.

표의 상댓값 18은 실제 물분율에 공통 배율 k 를 곱한 값이므로 $18 = k \times 2/5$, 따라서 $k = 45$ 이다.

B가 남는 실험 III에서는 남은 B의 몰수까지 전체 몰수에 포함해야 한다.

비례식 $20 = 45 \times (2 \times 2)/(4 \times 2 + 1 \times b/3)$ 을 풀면 $b = 3$ 이다.

미지수 실험 I의 D 물분율은 $(2 \times 5/3)/10 = 1/3$ 이므로 $x = 45 \times 1/3 = 15$ 이다.

$M_A/M_B = 3/3$ 이고, 반응 전후 질량 보존에서 $(M_C+M_D)/M_B = (M_A/M_B+b)/2 = 2$ 이다.

따라서 $(b/x) \times (M_C+M_D)/M_B = (3/15) \times 2 = 2/5$ 이다.

풀이 단계

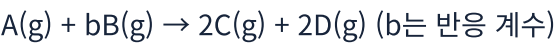
1. STEP 1 · 가능한 한계 반응물을 실험끼리 비교해 남은 기체를 A, A, B로 결정하고 공통 B/A 소비 질량비 3을 구한다.
2. STEP 2 · 질량 보존과 반응 계수비로 반응 후 질량·몰수를 정리하고 $M_A/M_B = b/3$ 을 얻는다.
3. STEP 3 · 실험 II에서 $k=45$, 실험 III에서 $b=3$, 실험 I에서 $x=15$ 를 차례로 구한 뒤 최종값 $2/5$ 을 계산한다.

STEP 1 연습 문제

02페이지_문제 · STEP 1 연습 문제

문제

다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)와 D(g)를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.



표는 실린더에 A(g)와 B(g)를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I ~III에 대한 자료이다. (단, w는 양의 상수이다.)

실험	반응 전 A의 질량(g)	반응 전 B의 질량(g)	반응 후 반응하지 않고 남은 A 또는 B의 질량(g)
I	10w	10w	8w
II	9w	11w	$\frac{34}{5}w$
III	4w	21w	w

실험 I ~III에서 반응하지 않고 남은 기체의 종류를 각각 A, B로 나타내고, 반응한 B의 질량을 반응한 A의 질량으로 나눈 값을 구하시오.

- ① I :A, II :A, III:B, 5
- ② I :A, II :B, III:A, 5
- ③ I :B, II :A, III:B, 5
- ④ I :A, II :A, III:B, 4
- ⑤ I :B, II :B, III:A, 4

정답 및 해설

정답 ① I :A, II :A, III:B, 5

STEP 1.

실험 I 과 II에서 반응 전 A의 질량은 감소하고 B의 질량은 증가하지만, 반응 후 남은 질량은 감소한다.

만약 I 과 II에서 B가 한계 반응물이 아니라 A가 한계 반응물이면 남은 기체는 B가 되고, 남은 B의 질량은 (반응 전 B의 질량) - (반응한 A의 질량)×r로 나타난다.

이때 I 에서 $10w - 10w \times r = 8w$ 이므로 $r = 1/5$ 가 되고, 이를 II에 적용하면 $11w - 9w \times (1/5) = 46/5 w$ 가 되어 표의 $\frac{34}{5}w$ 와 모순된다.

따라서 I 과 II에서는 A가 남고 B가 모두 소비된다.

공통 소비 질량비를 $r = (\text{반응한 B의 질량})/(\text{반응한 A의 질량})$ 이라 하면, I 에서 B가 모두 소비되므로 반응한 $B = 10w$, 반응한 $A = 10w/r$ 이고 남은 $A = 10w - 10w/r = 8w$ 이다.

따라서 $10w/r = 2w$, $r = 5$ 이다. II 에서도 남은 $A = 9w - 11w/5 = 34/5 w$ 로 일치한다. III에서 만약 B가 한계 반응물이면 남은 $A = 4w - 21w/5 < 0$ 이 되어 불가능하므로, III에서는 A가 한계 반응물이고 B가 남는다.

실제로 남은 $B = 21w - 4w \times 5 = w$ 이다. I 에서는 B $10w$ 와 A $2w$ 가 반응하고, II 에서는 B $11w$ 와 A $11/5 w$ 가 반응하며, III에서는 B $20w$ 와 A $4w$ 가 반응하므로 세 실험 모두 반응한 B의 질량/반응한 A의 질량 = 5이다.

따라서 실험 I , II 에서는 A가 남고, 실험 III에서는 B가 남으며, 반응한 B의 질량을 반응한 A의 질량으로 나눈 값은 5이다.

풀이 단계

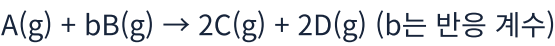
1. STEP 1 · 실험 I 과 II 의 초기 질량 변화와 잔류 질량을 비교해 남은 기체가 A임을 밝히고, 두 실험에서 공통인 B/A 소비 질량비 $r=5$ 를 구한다. 이어 실험 III에는 같은 r 을 적용해 남은 기체가 B임을 확인한다.

STEP 1~2 누적 연습 문제

A와 B의 반응에서 소비 질량비와 물질량 비 연습

문제

다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)와 D(g)를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.



표는 실린더에 A(g)와 B(g)를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I ~III에 대한 자료이다.

실험	반응 전 A의 질량 (g)	반응 전 B의 질량 (g)	반응 후 반응하지 않고 남은 A 또는 B의 질량(g)	D의 양(mol)/전체 기체의 양(mol) (상댓값)
I	8w	8w	4w	2/5
II	6w	6w	3w	2/5
III	4w	10w	2w	4/9

$b \times (\text{B의 물질량})/(\text{A의 물질량}) \times (\text{실험 I 에서 D의 양/전체 기체의 양})$ 은? (단, 실린더 속 기체의 온도와 압력은 일정하다.)

- ① 1/5
- ② 2/5
- ③ 3/5
- ④ 4/5
- ⑤ 1

정답 및 해설

정답 ④ 4/5

STEP 1.

실험 I ~III에서 반응 후 남은 기체의 종류를 비교한다.

실험 I : 반응 전 A=8w, B=8w, 남은 질량=4w이다. A가 남았다면 B/A 소비 질량비는 $8w/(8w-4w)=8w/4w=2$ 이다. B가 남았다면 $(8w-4w)/8w=4w/8w=1/2$ 이다.

실험 II : 반응 전 A=6w, B=6w, 남은 질량=3w이다. A가 남았다면 B/A 소비 질량비는 $6w/(6w-3w)=6w/3w=2$ 이다. B가 남았다면 $(6w-3w)/6w=3w/6w=1/2$ 이다.

실험 III: 반응 전 $A=4w$, $B=10w$, 남은 질량= $2w$ 이다. A가 남았다면 B/A 소비 질량비는 $10w/(4w-2w)=10w/2w=5$ 이다. B가 남았다면 $(10w-2w)/4w=8w/4w=2$ 이다.

공통으로 성립하는 B/A 소비 질량비는 2이다.

따라서 실험 I, II에서는 A가 남고, 실험 III에서는 B가 남으며, 공통 B/A 소비 질량비 $R=2$ 이다.

STEP 2.

화학 반응식 $A(g) + bB(g) \rightarrow 2C(g) + 2D(g)$ 에서 A 1몰이 소비될 때 B는 b몰 소비된다. A의 물질량을 M_A , B의 물질량을 M_B 라 하면, 소비 질량비는 $(B \text{ 소비 질량})/(A \text{ 소비 질량}) = (b \times n \times M_B)/(n \times M_A) = bM_B/M_A$ 이다. STEP 1에서 이 값이 2이므로 $bM_B/M_A=2$ 이다.

실험 I에서는 A가 남았으므로 남은 A 질량 $4w$, 소비된 A 질량 $4w$, 소비된 B 질량 $8w$ 이다.

소비된 A의 몰수를 n 이라 하면 생성되는 D의 몰수는 $2n$ 이고, 반응 후 전체 기체의 몰수는 남은 A의 몰수 + $2n(C) + 2n(D) =$ 남은 A의 몰수 + $4n$ 이다.

따라서 $(D \text{의 양})/(전체 기체의 양) = 2n/(\text{남은 A의 몰수} + 4n) = 2 \times (\text{소비된 A 질량})/(\text{남은 A 질량} + 4 \times \text{소비된 A 질량}) = 2 \times 4w/(4w+16w)=8w/20w=2/5$ 이다.

이는 표의 실험 I의 상댓값 $2/5$ 와 일치한다.

따라서 구하는 값은 $(bM_B/M_A) \times (\text{실험 I에서 D의 양/전체 기체의 양}) = 2 \times 2/5 = 4/5$ 이다.

풀이 단계

1. 가능한 한계 반응물을 실험끼리 비교해 실험 I, II에서는 A가 남고 실험 III에서는 B가 남음을 결정하고, 공통 B/A 소비 질량비 2를 구한다.
2. 소비 질량비가 bM_B/M_A 와 같음을 이용해 $bM_B/M_A=2$ 를 얻고, 실험 I의 D/전체 기체 상댓값 $2/5$ 와 곱해 $4/5$ 를 구한다.

전체 로직 쌍둥이 문제

02페이지_문제 · 전체 로직 쌍둥이 문제 · 쌍둥이 문제

문제

다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)와 D(g)를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.
 $A(g) + bB(g) \rightarrow 2C(g) + 2D(g)$ (b는 반응 계수)
표는 실험 I ~III에서 반응 전 기체의 질량, 반응 후 반응하지 않고 남은 A 또는 B의 질량과 D의 양/전체 기체의 양을 나타낸 것이다. w는 양의 질량 상수이며, 마지막 열은 모든 실험의 D 물질에 같은 양의 배율을 곱한 상댓값이다.

실험	반응 전 A의 질량(g)	반응 전 B의 질량(g)	반응 후 남은 A 또는 B의 질량(g)	D의 양/전체 기체의 양 (상댓값)
I	4w	6w	A 2w	36
II	15w	15w	A 10w	x
III	9w	(63/2)w	B (9/2)w	40

$(b/x) \times (C의\ 물질량 + D의\ 물질량)/(B의\ 물질량)$ 은?

- ① 1/5
- ② 3/10
- ③ 2/5
- ④ 1/2
- ⑤ 1/10

정답 및 해설

정답 ① 1/5

[STEP 1 · 한계 반응물과 소비 질량비]
실험 I·II에서 A가 모두 반응했다고 가정하면 B/A 소비 질량비가 각각 1, 1/3로 달라 모순이다.
따라서 두 실험에서는 B가 모두 반응한다.
따라서 실험 I~III에 남은 기체는 차례로 A, A, B이고, 모든 실험에 공통인 B/A 소비 질량비는 3이다.
[STEP 2 · 반응 후 질량과 몰수]
질량 보존을 적용하면 실험 1: A 2w, B 0, C+D 8w; 실험 2: A 10w, B 0, C+D 20w; 실험 3: A 0, B 9/2w, C+D 36w. A가 t mol 반응할 때 반응식의 계수비에 따라 B는 bt mol 반응하고 C와 D는 각각 2t mol 생성된다.
소비 질량비 $B/A = bM_B/M_A = 3$ 이므로 $M_A/M_B = b/3$ 이다.

[STEP 3 · 물분율 상댓값, 반응 계수와 최종값]

A가 남는 실험 I 에서 D의 물분율은 $(2 \times 2)/(2+4 \times 2) = 2/5$ 이다.

표의 상댓값 36은 실제 물분율에 공통 배율 k 를 곱한 값이므로 $36 = k \times 2/5$, 따라서 $k = 90$ 이다.

B가 남는 실험 III에서는 남은 B의 몰수까지 전체 몰수에 포함해야 한다.

비례식 $40 = 90 \times (2 \times 9)/(4 \times 9 + 9/2 \times b/3)$ 을 풀면 $b = 3$ 이다.

미지수 실험 II 의 D 물분율은 $(2 \times 5)/30 = 1/3$ 이므로 $x = 90 \times 1/3 = 30$ 이다.

$M_A/M_B = 3/3$ 이고, 반응 전후 질량 보존에서 $(M_C+M_D)/M_B = (M_A/M_B+b)/2 = 2$ 이다.

따라서 $(b/x) \times (M_C+M_D)/M_B = (3/30) \times 2 = 1/5$ 이다.

풀이 단계

1. STEP 1 · 가능한 한계 반응물을 실험끼리 비교해 남은 기체를 A, B로 결정하고 공통 B/A 소비 질량비 3을 구한다.
2. STEP 2 · 질량 보존과 반응 계수비로 반응 후 질량·몰수를 정리하고 $M_A/M_B = b/3$ 을 얻는다.
3. STEP 3 · 실험 I 에서 $k=90$, 실험 III에서 $b=3$, 실험 II 에서 $x=30$ 를 차례로 구한 뒤 최종값 $1/5$ 을 계산한다.